Hugo Marquerie 04/11/2026

Todo espacio segundo numerable es un espacio de Lindelöf

Proposición 1. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico segundo numerable. Entonces X es un espacio de Lindelöf.*

***Demostración*:** Como X es segundo numerable, existe $\mathcal{B} = \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{T}$ base numerable de $\mathcal{T}$. Sea $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$ un cubrimiento de X.

Consideramos el conjunto de índices $J := \{n \in \mathbb{N} : \exists U \in \mathcal{U} : B_n \subset U\}$. Para cada $n \in J$, escogemos un conjunto $U_n \in \mathcal{U}$ tal que $B_n \subset U_n$, y definimos $\mathcal{U}_0 := \{U_n : n \in J\}$. Como $J \subset \mathbb{N}$, la familia $\mathcal{U}_0$ es numerable y, por construcción, $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$.

Veamos que $\mathcal{U}_0$ cubre a X. Sea $x \in X$. Como $\mathcal{U}$ cubre a X, existe $U \in \mathcal{U}$ tal que $x \in U$. Como $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in B_n \subset U$. En particular, $n \in J$. Por la elección de U_n, se cumple $B_n \subset U_n$, y por tanto $x \in U_n \in \mathcal{U}_0$.

Como $x \in X$ era arbitrario, se concluye que $X = \bigcup_{V\in\mathcal{U}_0} V$ y, como $\mathcal{U}$ era arbitrario, X es un espacio de Lindelöf. ■